

Stochastic Process: Exercises and Solutions

Nguyen Nhat Quang - 25C23002

Ngày 25 tháng 4 năm 2026

1 Discrete-Time Markov Chain

Bài tập 1. Cho $\{X_n\}$ là discrete Markov chain với state space $I = \{0, 1, 2\}$ và transition matrix P cho bởi:

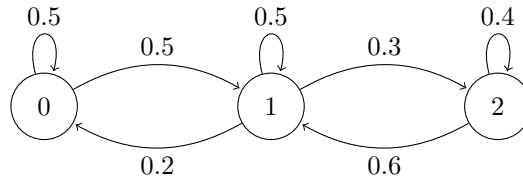
$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$$

- (a) Vẽ transition diagram của $\{X_n\}$.
(b) $\{X_n\}$ có irreducible hay không?
(c) Xác định irreducible closed sets, transient states và recurrent states của $\{X_n\}$.

Lời giải:

(a) Transition diagram:

Dựa vào ma trận xác suất chuyển P , ta có sơ đồ các trạng thái:



(b) Tính Irreducible:

Một chuỗi Markov được gọi là irreducible nếu tất cả các trạng thái đều giao tiếp (communicate) với nhau ($i \leftrightarrow j$ với mọi $i, j \in I$).

- Ta có $P_{01} = 0.5 > 0$ và $P_{10} = 0.2 > 0$, do đó $0 \leftrightarrow 1$.
- Ta có $P_{12} = 0.3 > 0$ và $P_{21} = 0.6 > 0$, do đó $1 \leftrightarrow 2$.
- Theo tính chất bắc cầu, ta suy ra $0 \leftrightarrow 2$.

Vì tất cả các trạng thái $\{0, 1, 2\}$ đều thuộc cùng một lớp giao tiếp, chuỗi Markov này là irreducible.

(c) Phân loại trạng thái:

- **Irreducible closed sets:** Vì toàn bộ chuỗi là irreducible, tập đóng không khả quy duy nhất là toàn bộ không gian trạng thái $C = \{0, 1, 2\}$.
- **Recurrent states:** Trong một chuỗi Markov có không gian trạng thái hữu hạn và irreducible, tất cả các trạng thái đều là recurrent. Vậy các trạng thái recurrent là: $\{0, 1, 2\}$.
- **Transient states:** Không có trạng thái nào là transient vì tất cả đều là recurrent.

(d) $\{X_n\}$ có stationary distribution hay không? Nếu có hãy xác định stationary distribution π đó.

Lời giải: Vì đây là chuỗi Markov hữu hạn trạng thái và irreducible, nên luôn tồn tại stationary distribution $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$. π là nghiệm của hệ phương trình $\pi P = \pi$ và $\sum_{i \in I} \pi_i = 1$:

$$\begin{cases} 0.5\pi_0 + 0.2\pi_1 + 0\pi_2 = \pi_0 \\ 0.5\pi_0 + 0.5\pi_1 + 0.6\pi_2 = \pi_1 \\ 0\pi_0 + 0.3\pi_1 + 0.4\pi_2 = \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình:

- Từ pt (1): $0.2\pi_1 = 0.5\pi_0 \Rightarrow \pi_0 = 0.4\pi_1$.
- Từ pt (3): $0.3\pi_1 = 0.6\pi_2 \Rightarrow \pi_2 = 0.5\pi_1$.
- Thay vào pt (4): $0.4\pi_1 + \pi_1 + 0.5\pi_1 = 1 \Rightarrow 1.9\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{10}{19}$.

Từ đó ta có: $\pi_0 = 0.4 \times \frac{10}{19} = \frac{4}{19}$ và $\pi_2 = 0.5 \times \frac{10}{19} = \frac{5}{19}$. Vậy stationary distribution là: $\pi = (\frac{4}{19}, \frac{10}{19}, \frac{5}{19})$.

(e) Distribution π có duy nhất (unique) không? Vì sao?

Lời giải: Phân phối π là **duy nhất**. **Lý do:** Một chuỗi Markov irreducible và có không gian trạng thái hữu hạn thì luôn có duy nhất một stationary distribution (vì tất cả các trạng thái đều là positive recurrent).

(f) Tính các xác suất: $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 2, X_2 = 1)$; $\mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 | X_0 = 0)$; $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 0)$.

Lời giải:

- $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 2, X_2 = 1) = \mathbb{P}(X_0 = 0) \cdot P_{02} \cdot P_{21}$. Vì $P_{02} = 0$ nên xác suất này bằng **0**.
- $\mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 | X_0 = 0) = \mathbb{P}(X_2 = 1 | X_0 = 0) \cdot \mathbb{P}(X_3 = 1 | X_2 = 1) = (P^2)_{01} \cdot P_{11}$. Sử dụng kết quả từ câu (g), ta có $(P^2)_{01} = 0.5$. Vậy: $0.5 \cdot 0.5 = \mathbf{0.25}$.
- $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 0) = P_{01} \cdot P_{11} = 0.5 \cdot 0.5 = \mathbf{0.25}$.

(g) Tính transition matrix P^2 .

Lời giải:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Thực hiện phép nhân ma trận:

$$\Rightarrow P^2 = \begin{pmatrix} 0.35 & 0.5 & 0.15 \\ 0.2 & 0.53 & 0.27 \\ 0.12 & 0.54 & 0.34 \end{pmatrix}$$

(h) Tính các xác suất $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_0 = 0)$ và $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_1 = 0)$.

Lời giải:

- $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_0 = 0) = (P^3)_{02} = \sum_{k=0}^2 (P^2)_{0k} P_{k2} = (P^2)_{00} P_{02} + (P^2)_{01} P_{12} + (P^2)_{02} P_{22} = 0.35(0) + 0.5(0.3) + 0.15(0.4) = 0.15 + 0.06 = \mathbf{0.21}$.
- $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_1 = 0)$: Vì chuỗi Markov là thuần nhất theo thời gian (time-homogeneous), xác suất chuyển từ bước 1 sang bước 3 tương đương với chuyển từ bước 0 sang bước 2. $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_1 = 0) = \mathbb{P}(X_2 = 2 | X_0 = 0) = (P^2)_{02} = \mathbf{0.15}$.

Bài tập 2. Một phân tử enzyme di chuyển dọc theo một sợi protein dài (xem như đường thẳng $\mathbb{R}$) với vị trí ban đầu là x_0 (giả sử bắt đầu tại vị trí 0). Mỗi giây phân tử enzyme này có thể di chuyển sang phải 1 bước (tương ứng 01 đơn vị trên $\mathbb{Z}$) với xác suất $0 < p < 1$ hoặc di chuyển sang trái 1 bước với xác suất $(1 - p)$. Tức là, đặt Z_k là bước đi thứ k thì $\mathbb{P}(Z_k = 1) = p$ và $\mathbb{P}(Z_k = -1) = 1 - p$. Gọi X_n là vị trí của enzyme sau n bước, $n \in \mathbb{N}$.

- $\{X_n\}$ có phải một discrete time Markov chain hay không?
- Tính xác suất enzyme ở vị trí $x = 3$ sau 04 bước đi.
- Xác định mean (expected value) và variance của X_n .

Lời giải:

(a) Kiểm tra tính chất Markov:

Vị trí của enzyme tại thời điểm n được xác định bởi công thức:

$$X_n = X_0 + \sum_{k=1}^n Z_k$$

Từ đó, ta có mối liên hệ giữa trạng thái tại thời điểm $n+1$ và thời điểm n :

$$X_{n+1} = X_n + Z_{n+1}$$

Vì các bước đi Z_k là các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối (i.i.d.), nên giá trị của X_{n+1} chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại X_n và bước đi tiếp theo Z_{n+1} , hoàn toàn độc lập với các trạng thái quá khứ $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$.

Kết luận: $\{X_n\}$ là một **discrete time Markov chain**.

(b) Tính xác suất enzyme ở vị trí $x = 3$ sau $n = 4$ bước:

Gọi R là số bước sang phải và L là số bước sang trái trong n bước. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} R + L = n \\ R - L = x \end{cases} \Rightarrow 2R = n + x$$

Với $n = 4$ và $x = 3$, ta có $2R = 4 + 3 = 7 \Rightarrow R = 3.5$. Vì số bước đi R phải là một số nguyên, nên không tồn tại tổ hợp bước đi nào để enzyme dừng lại ở vị trí $x = 3$ sau 4 bước. (Nói cách khác, tổng số bước n và vị trí x phải cùng tính chẵn lẻ).

Kết quả: $\mathbb{P}(X_4 = 3) = 0$.

(c) Xác định Mean và Variance của X_n :

Xét biến ngẫu nhiên cho một bước đi Z_k :

- $E[Z_k] = 1(p) + (-1)(1-p) = p - 1 + p = 2p - 1$.
- $E[Z_k^2] = 1^2(p) + (-1)^2(1-p) = p + 1 - p = 1$.
- $Var(Z_k) = E[Z_k^2] - (E[Z_k])^2 = 1 - (2p-1)^2 = 1 - (4p^2 - 4p + 1) = 4p - 4p^2 = 4p(1-p)$.

Vì $X_n = \sum_{k=1}^n Z_k$ (với $X_0 = 0$) và các Z_k độc lập:

- **Mean:** $E[X_n] = \sum_{k=1}^n E[Z_k] = n(2p - 1)$.
- **Variance:** $Var(X_n) = \sum_{k=1}^n Var(Z_k) = 4np(1-p)$.

Bài tập 3. Một ngân hàng phân loại các khoản vay cá nhân như sau: (F) paid in full, (G) in good standing, (A) in arrears, (B) a bad debt. Giả sử rằng xác suất để mỗi khoản vay thay đổi phân loại giữa các nhóm tuân theo transition matrix sau:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} F & G & A & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} F \\ G \\ A \\ B \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(a) Tỷ lệ các khoản vay có tình trạng G (in good standing) cuối cùng sẽ "được thanh toán đầy đủ" (paid in full) là bao nhiêu?

(b) Tỷ lệ các khoản vay tình trạng A (arrears) cuối cùng sẽ "được thanh toán đầy đủ" (paid in full) là bao nhiêu?

Lời giải:

Đây là một chuỗi Markov có các trạng thái hấp thụ (Absorbing Markov Chain).

- Các trạng thái hấp thụ (Absorbing states): $R = \{F, B\}$.
- Các trạng thái tạm thời (Transient states): $T = \{G, A\}$.

Xác định các ma trận thành phần từ ma trận chuyển P (sắp xếp theo các trạng thái tạm thời trước): Ma trận chuyển giữa các trạng thái tạm thời Q :

$$Q = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển từ trạng thái tạm thời sang trạng thái hấp thụ R_{trans} :

$$R_{trans} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 \end{pmatrix} \quad (\text{Cột 1 là F, Cột 2 là B})$$

Bước 1: Tính ma trận cơ bản (Fundamental Matrix) $N = (I - Q)^{-1}$:

$$I - Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.4 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ -0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Nghịch đảo của $(I - Q)$:

$$\det(I - Q) = (0.2)(0.6) - (-0.1)(-0.4) = 0.12 - 0.04 = 0.08$$

$$N = \frac{1}{0.08} \begin{pmatrix} 0.6 & 0.1 \\ 0.4 & 0.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.5 & 1.25 \\ 5 & 2.5 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tính xác suất hấp thụ $B = N \times R_{trans}$:

$$B = \begin{pmatrix} 7.5 & 1.25 \\ 5 & 2.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Thực hiện phép nhân:

$$B = \begin{pmatrix} (7.5 \times 0.1 + 1.25 \times 0.1) & (7.5 \times 0 + 1.25 \times 0.1) \\ (5 \times 0.1 + 2.5 \times 0.1) & (5 \times 0 + 2.5 \times 0.1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.875 & 0.125 \\ 0.75 & 0.25 \end{pmatrix}$$

Dựa vào ma trận xác suất hấp thụ B :

- **(a)** Tỷ lệ các khoản vay từ trạng thái **G** cuối cùng được thanh toán đầy đủ (**F**) là giá trị $B_{11} = \mathbf{0.875}$ (hay **87.5%**).
- **(b)** Tỷ lệ các khoản vay từ trạng thái **A** cuối cùng được thanh toán đầy đủ (**F**) là giá trị $B_{21} = \mathbf{0.75}$ (hay **75%**).

Bài tập 4. Cho discrete-time Markov chain $\{X_t\}$. Cho các trạng thái x, y, z thoả $x \rightarrow y$ (tức là x dẫn tới y) và $y \rightarrow z$. Chứng minh $x \rightarrow z$.

Lời giải:

Theo định nghĩa, trạng thái j có thể truy cập được từ trạng thái i (ký hiệu $i \rightarrow j$) nếu tồn tại một số nguyên không âm $n \geq 0$ sao cho xác suất chuyển từ i đến j sau n bước là dương:

$$P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) > 0$$

Từ giả thiết của bài toán, ta có:

1. $x \rightarrow y$: Tồn tại một số nguyên $n \geq 0$ sao cho $P_{xy}^{(n)} > 0$.
2. $y \rightarrow z$: Tồn tại một số nguyên $m \geq 0$ sao cho $P_{yz}^{(m)} > 0$.

Để chứng minh $x \rightarrow z$, ta cần chỉ ra rằng tồn tại một số nguyên $k \geq 0$ sao cho $P_{xz}^{(k)} > 0$. Xét xác suất chuyển từ x đến z sau $n+m$ bước. Theo phương trình Chapman-Kolmogorov, ta có:

$$P_{xz}^{(n+m)} = \sum_{k \in I} P_{xk}^{(n)} P_{kz}^{(m)}$$

Vì tất cả các xác suất chuyển $P_{ij}^{(s)}$ luôn không âm, ta có thể đánh giá chặn dưới của tổng trên bằng cách chọn riêng số hạng ứng với trạng thái trung gian là y :

$$P_{xz}^{(n+m)} \geq P_{xy}^{(n)} P_{yz}^{(m)}$$

Thay các giá trị từ giả thiết vào:

$$P_{xy}^{(n)} > 0 \quad \text{và} \quad P_{yz}^{(m)} > 0 \implies P_{xy}^{(n)} \cdot P_{yz}^{(m)} > 0$$

Do đó:

$$P_{xz}^{(n+m)} > 0$$

Vì tồn tại số bước $k = n + m$ để xác suất chuyển từ x đến z là dương, theo định nghĩa ta kết luận:

$$x \rightarrow z$$

(Điều phải chứng minh).

2 Poisson Process and Exponential Distribution

Bài tập 7. Giả sử số khách hàng đến một trung tâm dịch vụ theo quá trình Poisson với trung bình 5 khách hàng/giờ. Gọi $N(t)$ là số khách hàng đã đến cho đến thời điểm $t > 0$.

a) Xác định $\mathbb{P}[N(t) = k]$ với $k = 0, 1, \dots$

b) Cho $0 < s < t$, tính xác suất có điều kiện $\mathbb{P}[N(t) = n + k \mid N(s) = n]$ và kỳ vọng $\mathbb{E}[N(t)N(s)]$.

Lời giải:

a) Xác định $\mathbb{P}[N(t) = k]$:

Vì số lượng khách hàng đến theo một quá trình Poisson (Poisson Process) với cường độ $\lambda = 5$ khách hàng/giờ, nên số lượng khách hàng $N(t)$ đã đến tính đến thời điểm t tuân theo phân phối Poisson với tham số là λt . Công thức xác suất của phân phối Poisson là:

$$\mathbb{P}[N(t) = k] = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}$$

Với $\lambda = 5$, ta có:

$$\mathbb{P}[N(t) = k] = \frac{e^{-5t} (5t)^k}{k!} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots$$

b) Tính xác suất có điều kiện và kỳ vọng:

Xác suất có điều kiện $\mathbb{P}[N(t) = n + k \mid N(s) = n]$: Sử dụng tính chất số gia độc lập (independent increments) và số gia dừng (stationary increments) của quá trình Poisson:

$$\mathbb{P}[N(t) = n + k \mid N(s) = n] = \mathbb{P}[N(t) - N(s) = k \mid N(s) = n]$$

Do tính chất số gia độc lập, số lượng khách hàng đến trong khoảng $(s, t]$ không phụ thuộc vào số lượng khách hàng đã đến trong khoảng $[0, s]$:

$$\mathbb{P}[N(t) - N(s) = k \mid N(s) = n] = \mathbb{P}[N(t) - N(s) = k]$$

Do tính chất số gia dừng, hiệu $N(t) - N(s)$ có cùng phân phối với $N(t - s)$:

$$\mathbb{P}[N(t - s) = k] = \frac{e^{-5(t-s)} [5(t-s)]^k}{k!}$$

Kỳ vọng $\mathbb{E}[N(t)N(s)]$ với $s < t$: Ta tách $N(t) = N(s) + [N(t) - N(s)]$. Khi đó:

$$\mathbb{E}[N(t)N(s)] = \mathbb{E}[(N(s) + [N(t) - N(s)])N(s)] = \mathbb{E}[N(s)^2] + \mathbb{E}[(N(t) - N(s))N(s)]$$

Do tính chất số gia độc lập:

$$\mathbb{E}[(N(t) - N(s))N(s)] = \mathbb{E}[N(t) - N(s)] \cdot \mathbb{E}[N(s)] = \lambda(t - s) \cdot \lambda s$$

Với phân phối Poisson $N(s) \sim \text{Poi}(\lambda s)$, ta có $\mathbb{E}[N(s)^2] = \text{Var}(N(s)) + (\mathbb{E}[N(s)])^2 = \lambda s + (\lambda s)^2$. Thay các thành phần vào biểu thức:

$$\mathbb{E}[N(t)N(s)] = (\lambda s + \lambda^2 s^2) + \lambda^2 s(t - s) = \lambda s + \lambda^2 s^2 + \lambda^2 st - \lambda^2 s^2 = \lambda s + \lambda^2 st$$

Với $\lambda = 5$:

$$\mathbb{E}[N(t)N(s)] = 5s + 25st = 5s(1 + 5t)$$

Bài tập 8. Số cuộc gọi đến một trung tâm hỗ trợ khách hàng được cho là tuân theo phân phối Poisson với trung bình 4 cuộc gọi/giờ. Cho biết giờ làm việc là từ 8h đến 17h.

- a) Tính xác suất không có cuộc gọi nào đến trung tâm này trong thời gian từ 8h đến 12h.
- b) Xác định phân phối xác suất của thời điểm sẽ nhận cuộc gọi đầu tiên trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h.

Lời giải:

a) Tính xác suất không có cuộc gọi nào từ 8h đến 12h:

Khoảng thời gian từ 8h đến 12h là $\Delta t = 4$ giờ. Cường độ trung bình $\lambda = 4$ cuộc gọi/giờ. Số cuộc gọi X trong 4 giờ này tuân theo phân phối Poisson với tham số $\mu = \lambda \Delta t = 4 \times 4 = 16$. Xác suất để không có cuộc gọi nào ($X = 0$) là:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{e^{-16} \cdot 16^0}{0!} = e^{-16} \approx 1.125 \times 10^{-7}$$

b) Phân phối thời điểm nhận cuộc gọi đầu tiên từ 13h đến 17h:

Giả sử ta bắt đầu quan sát hệ thống từ mốc $t_0 = 13$ (giờ). Gọi T là thời gian chờ đợi (tính bằng giờ) cho đến khi cuộc gọi đầu tiên xuất hiện kể từ 13h. Trong quá trình Poisson, thời gian chờ đợi giữa các sự kiện tuân theo phân phối Mũ (Exponential distribution) với tham số $\lambda = 4$:

$$T \sim \text{Exp}(4) \implies f_T(t) = 4e^{-4t}, \quad t \geq 0$$

Gọi X là thời điểm thực tế nhận cuộc gọi đầu tiên ($X = 13 + T$). Thực hiện phép đổi biến số, ta tìm hàm mật độ xác suất (PDF) của X :

$$f_X(x) = f_T(x - 13) = 4e^{-4(x-13)}, \quad x \geq 13$$

Đây là phân phối Mũ bị dịch chuyển (Shifted Exponential Distribution). Trong khoảng từ 13h đến 17h, hàm mật độ này xác định khả năng cuộc gọi đầu tiên rơi vào một thời điểm cụ thể x . Lưu ý: Xác suất để không có cuộc gọi nào trong khoảng 13h-17h là $\mathbb{P}(X > 17) = e^{-4(17-13)} = e^{-16}$.

Bài tập 9. Cho biết số khách hàng đến một quán café là một quá trình Poisson với trung bình là 7 khách mỗi giờ. Gọi $N(t)$ là số khách đã đến quán ở thời điểm t (giờ). Tính các xác suất sau:

- $\mathbb{P}(N(1) = 3)$;
- $\mathbb{P}(N(3) = 8 \mid N(1) = 3)$;
- $\mathbb{P}(N(1) = 3, N(3) = 8)$;
- $\mathbb{P}(N(1) = 3 \mid N(3) = 8)$.

Lời giải:

Số khách hàng $N(t)$ đến quán café tuân theo quá trình Poisson với cường độ $\lambda = 7$ khách/giờ. Do đó, biến ngẫu nhiên $N(t)$ tuân theo phân phối Poisson với tham số là λt .

a) Tính $\mathbb{P}(N(1) = 3)$: Với $t = 1$, tham số của phân phối là $\lambda \cdot 1 = 7$. Ta có:

$$\mathbb{P}(N(1) = 3) = \frac{e^{-7} \cdot 7^3}{3!} = \frac{e^{-7} \cdot 343}{6} \approx \mathbf{0.0521}$$

b) Tính $\mathbb{P}(N(3) = 8 \mid N(1) = 3)$: Sử dụng tính chất số gia độc lập (independent increments) của quá trình Poisson:

$$\mathbb{P}(N(3) = 8 \mid N(1) = 3) = \mathbb{P}(N(3) - N(1) = 5 \mid N(1) = 3) = \mathbb{P}(N(3) - N(1) = 5)$$

Số gia $N(3) - N(1)$ có cùng phân phối với $N(3 - 1) = N(2)$, tuân theo phân phối Poisson với tham số $\lambda \cdot 2 = 14$:

$$\mathbb{P}(N(3) - N(1) = 5) = \frac{e^{-14} \cdot 14^5}{5!} = \frac{e^{-14} \cdot 537824}{120} \approx \mathbf{0.0037}$$

c) **Tính** $\mathbb{P}(N(1) = 3, N(3) = 8)$: Sử dụng công thức xác suất đồng thời:

$$\mathbb{P}(N(1) = 3, N(3) = 8) = \mathbb{P}(N(1) = 3) \cdot \mathbb{P}(N(3) = 8 \mid N(1) = 3)$$

Thay kết quả từ câu (a) và (b):

$$\mathbb{P}(N(1) = 3, N(3) = 8) = \left(\frac{e^{-7} \cdot 7^3}{3!} \right) \cdot \left(\frac{e^{-14} \cdot 14^5}{5!} \right) \approx 0.0521 \times 0.0037 \approx \mathbf{0.00019}$$

d) **Tính** $\mathbb{P}(N(1) = 3 \mid N(3) = 8)$: Đối với quá trình Poisson, phân phối có điều kiện của $N(s)$ khi biết $N(t) = n$ (với $s < t$) tuân theo phân phối Nhị thức (Binomial distribution) với tham số n và $p = s/t$:

$$N(s) \mid N(t) = n \sim \text{Binomial} \left(n, p = \frac{s}{t} \right)$$

Áp dụng với $s = 1, t = 3, n = 8, k = 3$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(1) = 3 \mid N(3) = 8) &= \binom{8}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^3 \left(1 - \frac{1}{3} \right)^{8-3} \\ &= \frac{8!}{3!5!} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^5 = 56 \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{32}{243} = \frac{1792}{6561} \approx \mathbf{0.2731} \end{aligned}$$

Bài tập 10. Giả sử số khách đến một siêu thị mô hình bởi quá trình Poisson với trung bình 12 khách mỗi 10 phút. Gọi M là số khách đến trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h20, và N là số khách đến trong khoảng thời gian từ 17h20 đến 17h50.

- Xác định phân phối xác suất của $M + N$.
- Gọi $\tilde{N}$ số khách đến trong khoảng thời gian từ 9h20 đến 9h30. Xác định phân phối xác suất của $M + \tilde{N}$.
- $M + N$ có cùng phân phối với $M + \tilde{N}$ hay không?

Lời giải:

Cường độ khách đến trung bình là $\lambda = \frac{12}{10} = 1.2$ (khách/phút). Trong một quá trình Poisson, số khách đến trong một khoảng thời gian có độ dài t tuân theo phân phối Poisson với tham số $\mu = \lambda t$.

a) **Xác định phân phối xác suất của $M + N$:**

- M là số khách đến trong khoảng thời gian 20 phút (từ 10h đến 10h20), do đó: $M \sim \text{Poisson}(1.2 \times 20) = \text{Poisson}(24)$.
- N là số khách đến trong khoảng thời gian 30 phút (từ 17h20 đến 17h50), do đó: $N \sim \text{Poisson}(1.2 \times 30) = \text{Poisson}(36)$.

Vì các khoảng thời gian $[10h, 10h20]$ và $[17h20, 17h50]$ là hai khoảng thời gian rời nhau, theo tính chất *số gia độc lập* (independent increments) của quá trình Poisson, M và N là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Tổng của hai biến ngẫu nhiên Poisson độc lập cũng là một biến ngẫu nhiên Poisson với tham số bằng tổng các tham số thành phần:

$$M + N \sim \text{Poisson}(24 + 36) = \text{Poisson}(60)$$

Kết quả: Phân phối xác suất của $M + N$ là $\mathbb{P}(M + N = k) = \frac{e^{-60} \cdot 60^k}{k!}$ với $k = 0, 1, 2, \dots$

b) **Xác định phân phối xác suất của $M + \tilde{N}$:**

- $\tilde{N}$ là số khách đến trong khoảng thời gian 10 phút (từ 9h20 đến 9h30), do đó: $\tilde{N} \sim \text{Poisson}(1.2 \times 10) = \text{Poisson}(12)$.

Các khoảng thời gian của M (10h - 10h20) và $\tilde{N}$ (9h20 - 9h30) cũng rời nhau, nên M và $\tilde{N}$ độc lập.

$$M + \tilde{N} \sim \text{Poisson}(24 + 12) = \text{Poisson}(36)$$

Kết quả: Phân phối xác suất của $M + \tilde{N}$ là $\mathbb{P}(M + \tilde{N} = k) = \frac{e^{-36} \cdot 36^k}{k!}$ với $k = 0, 1, 2, \dots$.

c) $M + N$ có cùng phân phối với $M + \tilde{N}$ hay không?

Kết luận: Không. Mặc dù cả hai đều tuân theo phân phối Poisson, nhưng chúng có các tham số (kỳ vọng) khác nhau ($60 \neq 36$), do đó chúng không có cùng phân phối xác suất.

Bài tập 11. Cho biết số khách hàng đến một ngân hàng mô hình bởi quá trình Poisson với trung bình 6 khách mỗi giờ. Giả sử một khách hàng đến trong khoảng thời gian 8h đến 9h. Tính xác suất có điều kiện để khách hàng này đến trong khoảng thời gian 8h10 đến 8h15.

Lời giải:

Xét quá trình Poisson với cường độ $\lambda = 6$ (khách/giờ). Gọi T_1 là thời điểm khách hàng đầu tiên đến. Một tính chất quan trọng của quá trình Poisson là: Nếu biết rằng có đúng n sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian $[0, t]$, thì thời điểm xảy ra các sự kiện đó có phân phối giống như các biến ngẫu nhiên độc lập và tuân theo **phân phối Đều** (Uniform distribution) trên khoảng $[0, t]$.

Trong bài toán này:

- Khoảng thời gian quan sát là từ 8h đến 9h, tương ứng với $t = 60$ phút.
- Đã biết có đúng $n = 1$ khách hàng đến trong khoảng này.
- Khoảng thời gian cần tính xác suất là từ 8h10 đến 8h15, tương ứng với độ dài $\Delta t = 15 - 10 = 5$ phút.

Gọi X là thời điểm khách hàng đó đến (tính theo phút kể từ mốc 8h). Theo tính chất trên, $X \sim \text{Uniform}(0, 60)$. Xác suất cần tìm là:

$$\mathbb{P}(10 \leq X \leq 15 \mid N(60) = 1) = \frac{\Delta t}{t} = \frac{15 - 10}{60 - 0} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$$

Kết quả: Xác suất là $\frac{1}{12} \approx 0.0833$.

Bài tập 12. Giả sử số khách đến trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật xe tuân theo quá trình Poisson với trung bình λ xe mỗi giờ. Cho biết có 15 xe đã đến trong khoảng 3 giờ đồng hồ, từ 8h đến 11h. Xét trong 3 giờ đồng hồ này, gọi N_j là số khách đến trong giờ đồng hồ thứ j , với $j = 1, 2, 3$. Tính xác suất để $N_1 = 4, N_2 = 6, N_3 = 5$.

Lời giải:

Đây là bài toán tìm xác suất có điều kiện của các khoảng thời gian con trong một quá trình Poisson khi đã biết tổng số sự kiện. Gọi $N = N_1 + N_2 + N_3$ là tổng số xe đến trong 3 giờ. Ta đã biết $N = 15$. Do các khoảng thời gian (giờ thứ 1, giờ thứ 2, giờ thứ 3) có độ dài bằng nhau ($t_1 = t_2 = t_3 = 1$ giờ) và không giao nhau, nên vector (N_1, N_2, N_3) khi biết tổng $N = n$ sẽ tuân theo **phân phối Đa thức** (Multinomial distribution) với các tham số:

$$p_1 = p_2 = p_3 = \frac{1}{3}$$

Công thức xác suất đa thức:

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n_3 \mid N = n) = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3}$$

Thay các giá trị $n = 15, n_1 = 4, n_2 = 6, n_3 = 5$ vào:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_1 = 4, N_2 = 6, N_3 = 5 \mid N = 15) &= \frac{15!}{4!6!5!} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^5 \\ &= \frac{15!}{4!6!5!} \left(\frac{1}{3}\right)^{15}\end{aligned}$$

Tính toán giá trị cụ thể:

- $\frac{15!}{4!6!5!} = \frac{1307674368000}{24 \times 720 \times 120} = 630630$
- $3^{15} = 14348907$

$$P = \frac{630630}{14348907} \approx 0.04395$$

Kết quả: Xác suất là $\frac{15!}{4!6!5!} \cdot \frac{1}{3^{15}} \approx 0.044$.

Bài tập 13. Xét $N(t), t \geq 0$ là một quá trình Poisson với rate $\lambda > 0$. Gọi T_n là thời điểm diễn ra biến cố A lần thứ n của quá trình $N(t)$. Giả sử biến cố A đã xảy ra một lần trong khoảng thời gian $(0, t)$, với $t > 0$. Chứng minh rằng phân phối có điều kiện của arrival time S_1 là phân phối đều $Uniform(0, t)$.

Lời giải:

Để chứng minh phân phối có điều kiện của S_1 là phân phối đều trên $(0, t)$, ta cần tìm hàm phân phối tích lũy (CDF) có điều kiện của nó:

$$F_{S_1|N(t)=1}(x) = \mathbb{P}(S_1 \leq x \mid N(t) = 1)$$

với $0 < x < t$.

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq x \mid N(t) = 1) = \frac{\mathbb{P}(S_1 \leq x, N(t) = 1)}{\mathbb{P}(N(t) = 1)}$$

Xét tử số: Biến cố $\{S_1 \leq x, N(t) = 1\}$ có nghĩa là có đúng 1 biến cố xảy ra trong khoảng $(0, t)$ và biến cố đó phải xảy ra trong khoảng $(0, x]$. Điều này tương đương với việc có 1 biến cố trong khoảng $(0, x]$ và không có biến cố nào trong khoảng $(x, t]$.

$$\{S_1 \leq x, N(t) = 1\} \iff \{N(x) = 1 \text{ và } N(t) - N(x) = 0\}$$

Do quá trình Poisson có các số gia độc lập (independent increments), ta có:

$$\mathbb{P}(N(x) = 1, N(t) - N(x) = 0) = \mathbb{P}(N(x) = 1) \cdot \mathbb{P}(N(t) - N(x) = 0)$$

Áp dụng công thức xác suất Poisson:

- $\mathbb{P}(N(x) = 1) = \frac{e^{-\lambda x} (\lambda x)^1}{1!} = \lambda x e^{-\lambda x}$
- $\mathbb{P}(N(t) - N(x) = 0) = \mathbb{P}(N(t - x) = 0) = \frac{e^{-\lambda(t-x)} (\lambda(t-x))^0}{0!} = e^{-\lambda(t-x)}$

Thay vào tử số:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq x, N(t) = 1) = (\lambda x e^{-\lambda x}) \cdot (e^{-\lambda(t-x)}) = \lambda x e^{-\lambda t}$$

Xét mẫu số:

$$\mathbb{P}(N(t) = 1) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^1}{1!} = \lambda t e^{-\lambda t}$$

Kết hợp lại, ta được:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq x \mid N(t) = 1) = \frac{\lambda x e^{-\lambda t}}{\lambda t e^{-\lambda t}} = \frac{x}{t}$$

Vậy hàm phân phối tích lũy có điều kiện là:

$$F_{S_1|N(t)=1}(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ \frac{x}{t} & \text{nếu } 0 < x < t \\ 1 & \text{nếu } x \geq t \end{cases}$$

Đây chính là hàm phân phối tích lũy của phân phối đều $Uniform(0, t)$.

Kết luận: Arrival time S_1 khi biết đã có một biến cố xảy ra trong khoảng $(0, t)$ tuân theo phân phối đều trên khoảng đó.

3 Birth and Death Processes

Bài tập 14. Xét một birth-death process tại thời điểm $t \geq 0$ với arrival (hay birth) rate $\{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$ và departure (hay death) rate $\{\mu_n\}_{n=0}^{\infty}$. Gọi B_i là khoảng thời gian cho đến arrival tiếp theo, ta có $B_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$. Gọi D_i là khoảng thời gian cho đến departure tiếp theo, ta có $D_i \sim \text{Exp}(\mu_i)$. Giả sử B_i và D_i độc lập, khi đó thời gian cho bước chuyển trạng thái kế tiếp là $T_i := \min\{B_i, D_i\}$.

- (a) Chứng minh $T_i \sim \text{Exp}(\nu_i)$ với $\nu_i := \lambda_i + \mu_i, i \geq 1$ và $T_0 \sim \text{Exp}(\lambda_0)$.
- (b) Chứng minh ta có các transition probabilities như sau, với $i \geq 1$:

- xác suất chuyển từ trạng thái i sang $i + 1$ (một cá thể thêm vào hệ thống) là:

$$p_{i,i+1} = \mathbb{P}(B_i < D_i) = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

- xác suất chuyển từ trạng thái i sang $i - 1$ (một cá thể rời khỏi hệ thống) là:

$$p_{i,i-1} = \mathbb{P}(D_i < B_i) = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

- xác suất chuyển từ trạng thái 0 lên trạng thái 1 là: $p_{0,1} = 1$.

Lời giải:

(a) Chứng minh phân phối của T_i :

Trường hợp $i \geq 1$: Ta xét hàm sống sót (survival function) của biến ngẫu nhiên T_i :

$$\mathbb{P}(T_i > t) = \mathbb{P}(\min\{B_i, D_i\} > t)$$

Biến cố $\min\{B_i, D_i\} > t$ xảy ra khi và chỉ khi cả B_i và D_i đồng thời lớn hơn t . Do giả thiết B_i và D_i độc lập, ta có:

$$\mathbb{P}(T_i > t) = \mathbb{P}(B_i > t) \cdot \mathbb{P}(D_i > t)$$

Vì $B_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ và $D_i \sim \text{Exp}(\mu_i)$, hàm sống sót của chúng lần lượt là $e^{-\lambda_i t}$ và $e^{-\mu_i t}$. Thay vào biểu thức trên:

$$\mathbb{P}(T_i > t) = e^{-\lambda_i t} \cdot e^{-\mu_i t} = e^{-(\lambda_i + \mu_i)t}$$

Đặt $\nu_i = \lambda_i + \mu_i$, ta thấy hàm sống sót của T_i có dạng $e^{-\nu_i t}$. Đây chính là đặc trưng của phân phối mũ với tham số ν_i . Vậy $T_i \sim \text{Exp}(\nu_i)$.

Trường hợp $i = 0$: Tại trạng thái 0, hệ thống không thể có sự kiện "death" (tương ứng $\mu_0 = 0$). Khi đó, thời gian chuyển trạng thái chỉ phụ thuộc vào sự kiện "birth" kế tiếp:

$$T_0 = \min\{B_0, \infty\} = B_0$$

Vì $B_0 \sim \text{Exp}(\lambda_0)$, nên $T_0 \sim \text{Exp}(\lambda_0)$.

(b) Chứng minh các xác suất chuyển trạng thái:

Với $i \geq 1$: Xác suất để bước chuyển tiếp theo là một sự kiện "birth" (chuyển sang $i + 1$) chính là xác suất biến ngẫu nhiên B_i nhận giá trị nhỏ hơn D_i :

$$p_{i,i+1} = \mathbb{P}(B_i < D_i)$$

Sử dụng tính chất của hai biến ngẫu nhiên phân phối mũ độc lập $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ và $Y \sim \text{Exp}(\mu)$, ta có công thức: $\mathbb{P}(X < Y) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$. Áp dụng vào bài toán:

$$p_{i,i+1} = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

Tương tự, xác suất để sự kiện "death" xảy ra trước (chuyển sang $i - 1$) là:

$$p_{i,i-1} = \mathbb{P}(D_i < B_i) = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

Lưu ý rằng $p_{i,i+1} + p_{i,i-1} = \frac{\lambda_i + \mu_i}{\lambda_i + \mu_i} = 1$, điều này phù hợp vì trong birth-death process chỉ cho phép nhảy sang trạng thái lân cận.

Với $i = 0$: Tại trạng thái 0, chỉ có thể xảy ra sự kiện "birth" để hệ thống tăng lên 1. Vì không có death rate ($\mu_0 = 0$), biến cố $B_0 < D_0$ là chắc chắn xảy ra (xác suất bằng 1). Vậy $p_{0,1} = 1$.

4 Brownian Motion

Bài tập 15. Cho $\{B(t) : t \geq 0\}$ là standard Brownian motion. Cho $a > 0$, xét stopping time

$$\tau_a := \inf\{s \geq 0 : B(s) = a\}$$

Chứng minh với $t > 0$ và $x > 0$ bất kỳ,

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq s \leq t} B(s) \geq x\right) = 2\mathbb{P}(B(t) \geq x).$$

Lời giải:

Để chứng minh đẳng thức này, chúng ta sử dụng **Nguyên lý phản xạ (Reflection Principle)** của chuyển động Brownian.

Gọi $M(t) = \sup_{0 \leq s \leq t} B(s)$. Ta nhận thấy rằng biến cố $\{M(t) \geq x\}$ tương đương với biến cố $\{\tau_x \leq t\}$, nghĩa là thời điểm đầu tiên đạt đến giá trị x phải xảy ra trước hoặc tại thời điểm t .

Ta có thể phân tích xác suất $\mathbb{P}(M(t) \geq x)$ như sau:

$$\mathbb{P}(M(t) \geq x) = \mathbb{P}(M(t) \geq x, B(t) \geq x) + \mathbb{P}(M(t) \geq x, B(t) < x)$$

Xét số hạng thứ nhất: Nếu $B(t) \geq x$, thì giá trị cực đại của nó trong khoảng $[0, t]$ chắc chắn phải lớn hơn hoặc bằng x . Do đó, biến cố $\{B(t) \geq x\}$ là tập con của $\{M(t) \geq x\}$.

$$\Rightarrow \mathbb{P}(M(t) \geq x, B(t) \geq x) = \mathbb{P}(B(t) \geq x)$$

Xét số hạng thứ hai: $\mathbb{P}(M(t) \geq x, B(t) < x) = \mathbb{P}(\tau_x \leq t, B(t) < x)$. Theo tính chất Markov mạnh (Strong Markov Property), sau thời điểm dừng τ_x , quá trình $\{B(\tau_x + s) - B(\tau_x) : s \geq 0\}$ là một chuyển động Brownian mới bắt đầu từ 0 và độc lập với quá khứ trước τ_x .

Vì chuyển động Brownian có tính đối xứng qua gốc tọa độ, nên sau khi đạt đến x tại thời điểm τ_x , xác suất để tại thời điểm t , quá trình ở trên x hay ở dưới x là bằng nhau:

$$\mathbb{P}(B(t) < x \mid \tau_x \leq t) = \mathbb{P}(B(t) > x \mid \tau_x \leq t)$$

(Lưu ý: $\mathbb{P}(B(t) = x) = 0$ vì $B(t)$ là biến ngẫu nhiên liên tục).

Từ đó suy ra:

$$\mathbb{P}(\tau_x \leq t, B(t) < x) = \mathbb{P}(\tau_x \leq t, B(t) > x)$$

Vì biến cố $\{B(t) > x\}$ kéo theo $\{\tau_x \leq t\}$, ta có:

$$\mathbb{P}(\tau_x \leq t, B(t) > x) = \mathbb{P}(B(t) > x) = \mathbb{P}(B(t) \geq x)$$

Cộng hai kết quả lại, ta được:

$$\mathbb{P}(M(t) \geq x) = \mathbb{P}(B(t) \geq x) + \mathbb{P}(B(t) \geq x) = 2\mathbb{P}(B(t) \geq x)$$

Kết luận: Điều phải chứng minh.

Bài tập 16. Giả sử giá của một họ cổ phiếu ở năm $t > 0$ được mô hình hoá bởi geometric Brownian motion:

$$G(t) = G_0 e^{\mu t + \sigma B(t)}$$

với drift coefficient $\mu = -0.25$, variance parameter $\sigma^2 = 0.16$, và $\{B(t) : t \geq 0\}$ là standard Brownian motion. Hiện tại, giá 01 cổ phiếu đang được giao dịch ở mức 20\$. Tính xác suất để sau một năm, giá 01 cổ phiếu này đạt ít nhất 35\$. (i.e. tính $\mathbb{P}(G(1) \geq 35)$).

Lời giải:

Từ đề bài, ta có các thông số của mô hình như sau:

- Giá hiện tại: $G_0 = 20$.
- Hệ số drift: $\mu = -0.25$.
- Tham số variance: $\sigma^2 = 0.16 \Rightarrow \sigma = \sqrt{0.16} = 0.4$.
- Thời gian xét: $t = 1$ năm.

Xác suất cần tính là $\mathbb{P}(G(1) \geq 35)$. Ta có biểu thức giá cổ phiếu sau 1 năm:

$$G(1) = 20e^{-0.25(1)+0.4B(1)} = 20e^{-0.25+0.4B(1)}$$

Bất đẳng thức $G(1) \geq 35$ tương đương với:

$$20e^{-0.25+0.4B(1)} \geq 35$$

$$e^{-0.25+0.4B(1)} \geq \frac{35}{20} = 1.75$$

Lấy logarit tự nhiên cả hai vế:

$$-0.25 + 0.4B(1) \geq \ln(1.75)$$

$$0.4B(1) \geq \ln(1.75) + 0.25$$

$$B(1) \geq \frac{\ln(1.75) + 0.25}{0.4}$$

Vì $\{B(t)\}$ là standard Brownian motion nên $B(1)$ tuân theo phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$. Gọi Z là biến ngẫu nhiên chuẩn tắc $Z \sim N(0, 1)$. Tính giá trị số:

$$\ln(1.75) \approx 0.5596$$

$$\frac{0.5596 + 0.25}{0.4} = \frac{0.8096}{0.4} = 2.024$$

Xác suất cần tìm là:

$$\mathbb{P}(Z \geq 2.024) = 1 - \mathbb{P}(Z < 2.024) = 1 - \Phi(2.024)$$

Tra bảng phân phối chuẩn tắc (hoặc sử dụng máy tính):

$$\Phi(2.024) \approx 0.9785$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(G(1) \geq 35) = 1 - 0.9785 = 0.0215$$

Kết luận: Xác suất để sau một năm giá cổ phiếu đạt ít nhất 35\$ là khoảng **0.0215** (tức là **2.15%**).

5 Simulation Exercises

Bài tập 17. White noise

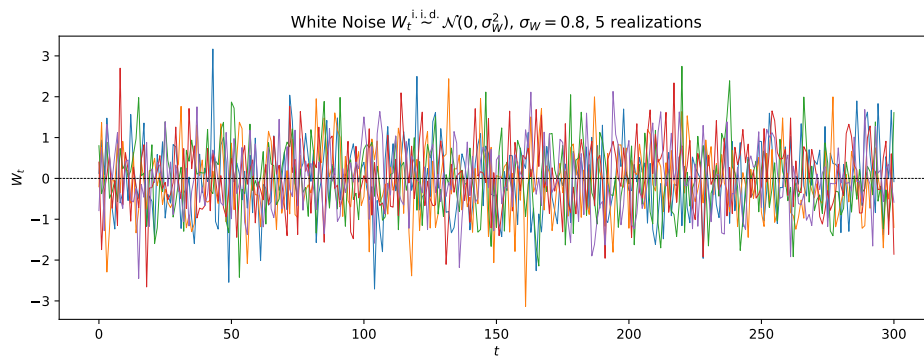
- (a) Thực hiện mô phỏng (simulate) 05 realizations (sample paths) cho một White noise process $W_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$ với $\sigma_W = 0.8$ và $t = 0; 1; 2; \dots; 300$.
(b) Plot 05 realizations này của W_t trên cùng một figure.

Lời giải:

Để giải quyết bài tập này, chúng ta sử dụng thư viện **numpy** để sinh các biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn và **matplotlib** để trực quan hóa các đường mẫu (sample paths).

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import os
4
5 # Thiết lập tham số
6 sigma_W = 0.8
7 T = 300
8 t = np.arange(0, T + 1)
9
10 # Mô phỏng và vẽ đồ thị
11 fig17, ax17 = plt.subplots(figsize=(10, 4))
12 for _ in range(5):
13     W = np.random.normal(0, sigma_W, size=len(t))
14     ax17.plot(t, W, linewidth=0.7)
15
16 ax17.set_title(r"White Noise  $W_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$ ,  $\sigma_W = 0.8$ , 5 realizations")
17 ax17.set_xlabel(r"$t$")
18 ax17.set_ylabel(r"$W_t$")
19 ax17.axhline(0, color='black', linewidth=0.5, linestyle='--')
20 fig17.tight_layout()
21 fig17.savefig("white_noise.pdf")
22
```

Listing 1: Python code cho mô phỏng White Noise



Hình 1: Bài tập 17: 5 sample paths của White noise process $W_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$ với $\sigma_W = 0.8$, $t = 0, 1, 2, \dots, 300$.

Bài tập 18. Standard Brownian motion

- (a) Thực hiện mô phỏng (simulate) 03 realizations (sample paths) cho một standard Brownian motion $B(t)$ với $t = 0; 1; 2; \dots; 300$.
 (b) Plot 03 realizations này của $B(t)$ trên cùng một figure.

Lời giải:

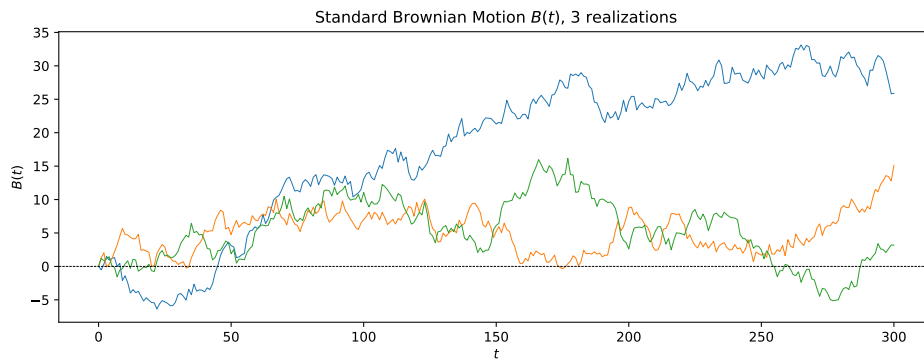
Standard Brownian motion $B(t)$ được xây dựng từ tổng tích lũy (cumulative sum) của các bước nhảy độc lập tuân theo phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.

```

1 # Mô phỏng và vẽ đồ thị cho Brownian Motion
2 fig18, ax18 = plt.subplots(figsize=(10, 4))
3 for _ in range(3):
4     increments = np.random.normal(0, 1, size=T) # B(t) - B(t-1) ~ N
5         (0,1)
6     B = np.concatenate([[0], np.cumsum(increments)])
7     ax18.plot(t, B, linewidth=0.7)
8
9 ax18.set_title(r"Standard Brownian Motion  $B(t)$ , 3 realizations")
10 ax18.set_xlabel(r"$t$")
11 ax18.set_ylabel(r"$B(t)$")
12 ax18.axhline(0, color='black', linewidth=0.5, linestyle='--')
13 fig18.tight_layout()
14 fig18.savefig("brownian_motion.pdf")

```

Listing 2: Python code cho mô phỏng Brownian Motion



Hình 2: Bài tập 18: 3 sample paths của Standard Brownian motion $B(t)$, $t = 0, 1, 2, \dots, 300$.